METODOLOGÍA Y DISEÑO DE SISTEMAS II

Carrera de Ingeniería de Sistemas — UNADECA

PROYECTO FINAL DEL CURSO

Implementación, Pruebas y Despliegue del Software

Aspecto	Detalle
Continuidad	Este proyecto continúa directamente el DEDS entregado en Metodología y Diseño de Sistemas I (IS-593).
Base bibliográfica	Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico — Roger S. Pressman, 7.ª edición — Capítulos 14 al 23 (Gestión de la calidad, pruebas de software y gestión de proyectos).
Período de ejecución	6 de septiembre al 29 de noviembre de 2026 (13 semanas)
Presentación final	Domingo 29 de noviembre de 2026
Modalidad	Trabajo individual — cada estudiante continúa el desarrollo de su propio proyecto web definido en el DEDS

1. Descripción General del Proyecto

Este curso continúa el trabajo iniciado en Metodología y Diseño de Sistemas I. El **Documento de Especificación y Diseño de Software (DEDS)** entregado al cierre del cuatrimestre anterior es ahora el insumo directo de este curso: cada estudiante **codifica, prueba y despliega** el mismo sistema web que especificó y diseñó, incorporando las correcciones señaladas en la retroalimentación de la Fase 3/4 anterior.

El entregable final es un sistema web **funcional y desplegado**, acompañado de un **Informe de Implementación, Pruebas y Despliegue (IIPD)** que documenta cómo se construyó, cómo se probó y cómo se puso en producción, siguiendo los conceptos de calidad, pruebas y gestión de proyectos de Pressman (Cap. 14–23).

1.1 Objetivos del Curso

- Traducir el diseño arquitectónico y de componentes del DEDS en código funcional, manteniendo trazabilidad con los requerimientos (RF/RNF) de la Fase 2.
- Aplicar estrategias formales de prueba de software: pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación.
- Incorporar prácticas de aseguramiento de la calidad (revisiones de código, métricas de defectos, criterios de aceptación) a lo largo del desarrollo.
- Desplegar el sistema en un ambiente accesible públicamente, documentando el proceso de despliegue.
- Reflexionar sobre la gestión del proyecto: comparar lo estimado en la Fase 1 original contra lo realmente ejecutado (alcance, tiempo, riesgos).

1.2 Alcance de Este Cuatrimestre

El alcance corresponde a los capítulos 14 al 23 de Pressman: gestión de la calidad, revisiones técnicas, aseguramiento de la calidad del software (SQA), estrategias y técnicas de prueba, y los fundamentos de gestión de proyectos (métricas, estimación, planificación y riesgos) aplicados de forma retrospectiva sobre el proyecto ya diseñado.

Queda fuera del alcance: rediseñar el análisis o la arquitectura definidos en el DEDS. Solo se permiten ajustes menores y justificados si surgen durante la implementación (por ejemplo, un cambio de librería), los cuales deben documentarse explícitamente en el informe final como una desviación respecto al diseño original.

1.3 Modelo de Proceso

Se mantiene el modelo **Incremental con prácticas ágiles de Scrum adaptado** adoptado en el curso anterior. La implementación se organiza en **dos sprints de codificación** (núcleo funcional y funcionalidad avanzada), seguidos de un sprint de **estabilización** (pruebas de sistema y despliegue) y un cierre de integración final, replicando en código el mismo ritmo incremental usado para documentar el DEDS.

2. Fases del Proyecto y Requerimientos de Entrega

FASE 1 — Preparación Técnica y Plan de Pruebas

Semanas 1–3 · Entrega: viernes 18 de septiembre de 2026 · Base teórica: Cap. 14 y 17 — Conceptos de calidad y estrategias de prueba

Objetivo: dejar listo el entorno de trabajo y planificar formalmente cómo se va a probar el sistema antes de escribir la primera línea de código de producción.

- **Repositorio de código:** creación del repositorio (Git), estructura de carpetas acorde a la arquitectura del DEDS, configuración del entorno de desarrollo y de las dependencias del stack elegido.
- **Ajustes al DEDS:** incorporar las correcciones pendientes señaladas en la retroalimentación de la Fase 3 (diagramas, casos de uso, patrones, etc.) antes de iniciar la codificación.
- **Plan de Pruebas:** documento que define la estrategia de prueba (unitaria, integración, sistema, aceptación), el alcance, las herramientas a usar (framework de testing del stack elegido) y los criterios de aceptación por cada RF crítico.
- **Tablero de trabajo:** backlog de tareas dividido en los dos sprints de codificación siguientes, con estimación de esfuerzo por tarea.

Criterio	Descripción	Puntos
Configuración del entorno	Repositorio, estructura y stack correctamente configurados y documentados	20
Incorporación de retroalimentación	Correcciones de la Fase 3 anterior aplicadas y evidenciadas	20
Plan de Pruebas	Estrategia de prueba completa, herramientas definidas, criterios de aceptación claros	40
Backlog de sprints	Tareas viables, estimadas y trazables a RF/RNF	20
TOTAL		100

FASE 2 — Sprint 1: Núcleo Funcional

Semanas 4–6 · Entrega: viernes 9 de octubre de 2026 · Base teórica: Cap. 15, 18 y 19 — Revisión técnica, pruebas de aplicaciones convencionales y orientadas a objetos

Objetivo: construir y probar el núcleo del sistema — autenticación, modelos de datos y las operaciones CRUD de las entidades principales identificadas en el diagrama de clases de diseño.

- **Codificación:** módulo de autenticación/autorización, capa de datos (modelos/ORM) y CRUD de las entidades centrales del sistema.
- **Pruebas unitarias:** cobertura de la lógica de negocio crítica de los módulos construidos, con el framework definido en el Plan de Pruebas.
- **Revisión de código:** al menos una revisión formal (propia o de un compañero) documentada, con hallazgos y correcciones aplicadas.

Criterio	Descripción	Puntos
Funcionalidad del incremento	Autenticación y CRUD principales funcionando según los RF asociados	35
Pruebas unitarias	Cobertura razonada de la lógica de negocio crítica, casos de prueba documentados	30
Revisión de código	Evidencia de revisión técnica con hallazgos y acciones correctivas	15
Trazabilidad	El código y las pruebas referencian explícitamente los RF/RNF del DEDS	20
TOTAL		100

FASE 3 — Sprint 2: Funcionalidad Avanzada

Semanas 7–9 · Entrega: viernes 30 de octubre de 2026 · Base teórica: Cap. 16 — Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA)

Objetivo: completar la funcionalidad restante del sistema (reportes, notificaciones, patrones de diseño de la Fase 3 anterior) y verificar que los módulos trabajen correctamente en conjunto.

- **Codificación:** módulos restantes del diagrama de componentes (reportes, notificaciones, integraciones externas) e implementación explícita de los patrones de diseño documentados en el DEDS.
- **Pruebas de integración:** verificación de que los módulos construidos en los Sprints 1 y 2 interactúan correctamente entre sí y con servicios externos.
- **Aseguramiento de la calidad:** registro de defectos encontrados y corregidos (bitácora de bugs), con clasificación de severidad.

Criterio	Descripción	Puntos
Funcionalidad avanzada	Módulos restantes y patrones de diseño correctamente implementados	35
Pruebas de integración	Casos de prueba de integración entre módulos, resultados documentados	30
Bitácora de defectos (SQA)	Registro de defectos con severidad, causa y resolución	20
Consistencia con el diseño	El código refleja fielmente la arquitectura y los patrones del DEDS	15
TOTAL		100

FASE 4 — Pruebas de Sistema y Despliegue

Semanas 10–12 · Entrega: viernes 20 de noviembre de 2026 · Base teórica: Cap. 17 y 20–23 — Estrategias de prueba y gestión de proyectos

Objetivo: validar el sistema completo contra los requerimientos funcionales y no funcionales, corregir los defectos encontrados y desplegarlo en un ambiente accesible.

- **Pruebas de sistema:** validación funcional end-to-end y verificación de RNF (rendimiento, seguridad, usabilidad) definidos en la Fase 2 del DEDS.
- **Pruebas de aceptación:** checklist de criterios de aceptación por RF, con evidencia (capturas, resultados) de cumplimiento.
- **Corrección de defectos:** cierre de los hallazgos críticos y altos registrados en la bitácora de la Fase 3.
- **Despliegue:** publicación del sistema en el ambiente de producción definido en el diagrama de despliegue del DEDS (URL pública funcional).
- **Métricas de proyecto:** comparación entre lo estimado en el plan de trabajo original (Fase 1 del curso anterior) y lo realmente ejecutado (tiempo, alcance, riesgos materializados).

Criterio	Descripción	Puntos
Pruebas de sistema y aceptación	Cobertura de RF/RNF críticos, evidencia clara de resultados	30

Criterio	Descripción	Puntos
Corrección de defectos	Defectos críticos y altos resueltos y verificados	20
Despliegue funcional	Sistema accesible en producción, coincide con el diagrama de despliegue	30
Métricas de proyecto	Comparación estimado vs. real, riesgos y desviaciones documentadas	20
TOTAL		100

FASE 5 — Integración Final y Presentación Oral

Semana 13 · Entrega: viernes 27 de noviembre de 2026 · Presentación: domingo 29 de noviembre de 2026

Objetivo: entregar el Informe de Implementación, Pruebas y Despliegue (IIPD) completo y presentar el sistema funcionando ante el grupo, con una demo en vivo.

- **Documento IIPD final:** integración de todo el trabajo de las Fases 1 a 4 en un solo informe coherente (ver estructura en la sección 3), incluyendo el capítulo de reflexiones y lecciones aprendidas.
- **Presentación oral:** demo en vivo del sistema desplegado (15–20 minutos) seguida de preguntas del profesor y compañeros (5–10 minutos), en la misma dinámica del curso anterior.

Criterio	Descripción	Puntos
Completitud del IIPD	El informe integra correctamente las cuatro fases con coherencia	20
Demo funcional en vivo	El sistema desplegado funciona sin errores durante la presentación	30
Claridad de la exposición	Organización, manejo del tiempo, material de apoyo	15
Dominio técnico	Capacidad de explicar y defender decisiones de implementación y prueba	25
Reflexiones y métricas	Profundidad del análisis retrospectivo (estimado vs. real)	10
TOTAL		100

3. Calendario del Curso

Todas las sesiones son los domingos. Las entregas se realizan el viernes anterior a la sesión donde se revisarán, a más tardar a las 11:59 p.m.

Semana	Fecha (domingo)	Actividad en clase	Entrega
1	06 sep 2026	Presentación de esta consigna. Formación de sprints individuales. Ajustes finales al DEDS antes de codificar.	—
2	13 sep 2026	Trabajo autónomo: configuración de entorno y avance del Plan de Pruebas. Consultas técnicas.	—
3	20 sep 2026	Revisión Fase 1 (Preparación y Plan de Pruebas). Introducción a revisiones técnicas y pruebas unitarias (Cap. 15, 18–19).	Fase 1: vie 18 sep
4	27 sep 2026	Avance Sprint 1: autenticación y capa de datos.	—
5	04 oct 2026	Avance Sprint 1: CRUD principal y pruebas unitarias.	—
6	11 oct 2026	Revisión Fase 2 (Sprint 1). Introducción a SQA y pruebas de integración (Cap. 16).	Fase 2: vie 09 oct
7	18 oct 2026	Avance Sprint 2: funcionalidad avanzada y patrones de diseño.	—
8	25 oct 2026	Avance Sprint 2: pruebas de integración y bitácora de defectos.	—
9	01 nov 2026	Revisión Fase 3 (Sprint 2). Introducción a pruebas de sistema, aceptación y despliegue (Cap. 17, 20–23).	Fase 3: vie 30 oct
10	08 nov 2026	Avance: pruebas de sistema/aceptación y preparación del ambiente de despliegue.	—
11	15 nov 2026	Avance: despliegue y corrección de defectos.	—
12	22 nov 2026	Revisión Fase 4 (Pruebas de Sistema y Despliegue). Preparación del informe final y la presentación.	Fase 4: vie 20 nov
13	29 nov 2026	PRESENTACIONES ORALES FINALES. Entrega del Informe IIPD completo.	Fase 5: vie 27 nov

4. Ponderación Final del Proyecto

Componente	Descripción	Peso (%)
Fase 1 — Preparación y Plan de Pruebas	Entrega parcial semana 3	10%
Fase 2 — Sprint 1: Núcleo Funcional	Entrega parcial semana 6	20%
Fase 3 — Sprint 2: Funcionalidad Avanzada	Entrega parcial semana 9	20%
Fase 4 — Pruebas de Sistema y Despliegue	Entrega parcial semana 12	25%
Fase 5 — Informe IIPD Final Integrado	Documento completo semana 13	15%
Presentación Oral (demo en vivo)	Exposición técnica 29 de noviembre	10%

5. Estructura del Documento Final (IIPD)

El Informe de Implementación, Pruebas y Despliegue (IIPD) es el documento hermano del DEDS: mientras el DEDS especificó y diseñó el sistema, el IIPD documenta cómo se construyó, se probó y se puso en producción. Esquema de referencia (las secciones marcadas con * son opcionales):

Portada y Control de Versiones

Capítulo 1 — Plan de Pruebas

- 1.1 Estrategia de prueba (unitaria, integración, sistema, aceptación)
- 1.2 Herramientas y ambiente de pruebas
- 1.3 Criterios de aceptación por requerimiento crítico

Capítulo 2 — Evidencia de Implementación

- 2.1 Arquitectura final vs. arquitectura diseñada (desviaciones justificadas, si las hay)
- 2.2 Mapeo de componentes del DEDS a módulos de código
- 2.3 Patrones de diseño implementados (evidencia en código)

Capítulo 3 — Resultados de Pruebas

- 3.1 Pruebas unitarias (casos, resultados, cobertura)
- 3.2 Pruebas de integración (casos, resultados)
- 3.3 Pruebas de sistema y de aceptación (checklist de RF/RNF)
- 3.4 Bitácora de defectos (severidad, causa, resolución)

Capítulo 4 — Despliegue

- 4.1 Ambiente de producción y URL pública
- 4.2 Manual de despliegue (pasos para reproducirlo)
- 4.3 Manual de usuario básico *

Capítulo 5 — Reflexiones y Métricas del Proyecto

- 5.1 Estimado vs. real: tiempo, alcance y riesgos materializados
- 5.2 Decisiones técnicas clave durante la implementación
- 5.3 Lecciones aprendidas

Referencias Bibliográficas y Anexos

- Repositorio de código fuente (enlace)
- Capturas de pantalla del sistema desplegado *
- Registros de ejecución de pruebas automatizadas *

6. Normas Generales y Disposiciones Académicas

6.1 Formato del Documento IIPD

- Fuente: Arial o Calibri, tamaño 11 o 12 puntos.

- Márgenes de 2.5 cm, interlineado 1.5 en el cuerpo del texto.
- Numeración de páginas y encabezado con nombre del sistema y del estudiante.
- Entrega final en formato PDF, con el código fuente accesible mediante enlace al repositorio.

6.2 Herramientas Permitidas

- Control de versiones: GitHub, GitLab o Bitbucket (repositorio público o con acceso de invitado para el profesor).
- Pruebas: cualquier framework de testing adecuado al stack del proyecto (p. ej. Jest, PyTest, JUnit, PHPUnit).
- Despliegue: cualquier proveedor de hosting/nube gratuito o de bajo costo (Render, Railway, Vercel, Netlify, Heroku o equivalente), coherente con el diagrama de despliegue del DEDS.

6.3 Integridad Académica

Este es un trabajo individual. El código, las pruebas y las decisiones de implementación deben reflejar el trabajo genuino del estudiante sobre su propio proyecto. Se permite y alienta el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo para programar, depurar y documentar, pero el estudiante debe comprender y poder defender cada decisión técnica del sistema. El uso de IA debe declararse en el informe, indicando con qué propósito se utilizó.

6.4 Entregas Tardías

- Las entregas fuera de fecha y hora límite tendrán una penalización de 10 puntos porcentuales por cada día de retraso.
- Después de 5 días hábiles de retraso, la entrega se califica con cero.
- Situaciones de fuerza mayor deben comunicarse al profesor antes del vencimiento del plazo.

6.5 Retroalimentación

Cada entrega parcial recibirá retroalimentación escrita antes de la siguiente sesión dominical. Se espera que el estudiante incorpore las observaciones en las fases subsiguientes y en el informe final; la calidad de esa incorporación forma parte de la evaluación de la Fase 5.

“La ingeniería del software es una disciplina de la ingeniería que se ocupa de todos los aspectos de la producción de software.”

— Roger S. Pressman, Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico, 7.ª edición